

Banco de Dados

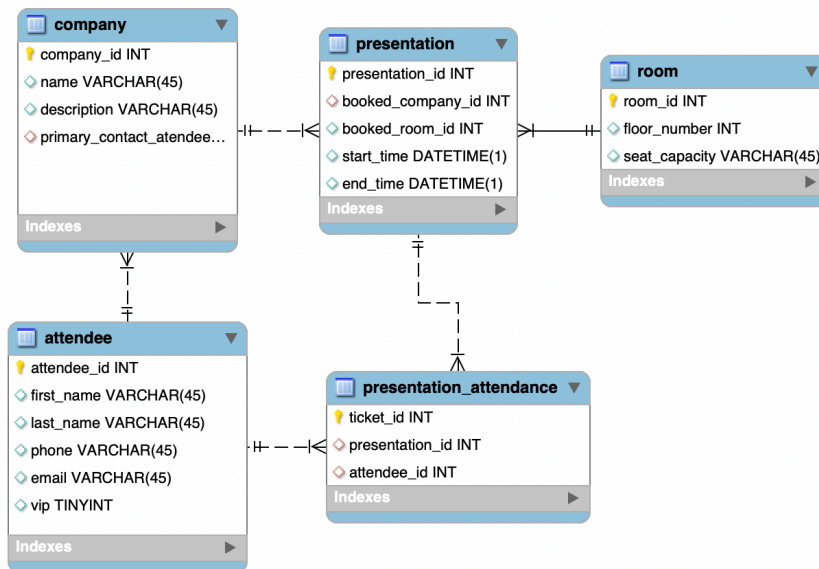
Aula 6 - Schemas e Relações



MySQL®

Schema

Até o momento nós apenas fizemos consultas em bancos de dados prontos. A partir de agora nós precisamos entender como criar nossos próprios bancos dados, definir a estrutura das tabelas (colunas, tipos de dados e restrições) e definir como uma tabela se conecta com outra estabelecendo relações. Toda essa estrutura de um banco de dados se chama schema e utilizaremos o MySQL Workbench como ferramenta para prototipar nosso banco.



MySQL Workbench e Diagram de Entidades

No Workbench vamos usar a ferramenta de geração de diagrama de entidades. Esta ferramenta nos permite gerar schemas de forma mais prática conectando as tabelas e reorganizando a figura apenas com Drag and Drop. A figura do próximo slide apresenta esta ferramenta do Workbench.

Quando estamos criando diagramas que representam o banco de dados nos referimos a cada tabela como uma representação de uma entidade do mundo físico. Por exemplo, considerando que temos que montar um banco de dados que auxiliem o controle de empréstimos de livros de uma biblioteca nos podemos pensar nas seguintes entidades:

- Livro
- Aluno

MySQLWorkbenchFileEditViewArrangeModelDatabaseToolsScriptingHelp

Atendee_example.mwb - MySQL Workbench

MySQL ModelEER DiagramMysql@127.0.0.1:3306

Search

Navigator

mydb

Tables

Views

Routine Groups

CatalogLayersUser Types

mydb

Tables

Views

Routine Groups

company

company_id INT

name VARCHAR(45)

description VARCHAR(45)

primary_contact_atendee...

Indexes

presentation

presentation_id INT

booked_company_id INT

booked_room_id INT

start_time DATETIME(1)

end_time DATETIME(1)

Indexes

room

room_id INT

floor_number INT

seat_capacity VARCHAR(45)

Indexes

attendee

attendee_id INT

first_name VARCHAR(45)

last_name VARCHAR(45)

phone VARCHAR(45)

email VARCHAR(45)

Indexes

presentation_attendance

ticket_id INT

presentation_id INT

attendee_id INT

Indexes

company

Schema: mydb

Column	Datatype	PK	NN	UQ	B...	UN	ZF	AI	G	Default / Expression
company_id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
name	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
description	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
primary_cont...	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column details 'company_id'

Column Name: company_id

Datatype: INT

Charset/Collation: Default CharsetDefault Collation

Comments:

Storage: ☒ VIRTUAL☐ STORED☒ Not NULL☐ Unique

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Partitioning

Options

Inserts

Privileges

Templates

timestamps

create_time, update_time

user

username, email, password, cre...

category

category_id, name

/Users/paulo/Workspace/banco-de-dados/Atendee_example.mwb saved.

Atributos de Entidades

Cada entidade deverá possuir uma série de atributos que serão representados na forma de colunas. Assim cada registro de uma determinada entidade poderá possuir uma combinação diferente de atributos.

Continuando com nosso exemplo de biblioteca, vamos pensar em quais são os possíveis atributos das entidades.

Livro	Aluno
identificação	nome
título	matrícula
ano de publicação	endereço
autor	curso
editora	

Relações

As relações entre tabelas são conexões lógicas que estabelecem como os dados em diferentes tabelas de um banco de dados se relacionam entre si. Essas relações garantem a integridade dos dados, evitam redundâncias e permitem consultas eficientes entre múltiplas tabelas.

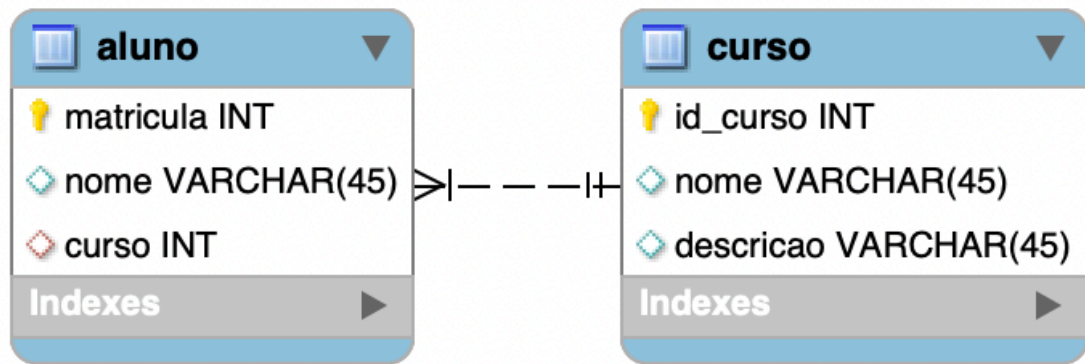
Em um banco de dados relacional, as tabelas não existem isoladamente. Elas se conectam através de chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK). Uma chave primária identifica unicamente cada registro em uma tabela, enquanto uma chave estrangeira referencia a chave primária de outra tabela, criando assim uma ligação entre elas.

Existem três tipos principais de relações: one to one, one to many e many to many. Nesta aula, focaremos nos dois tipos mais comuns: one to many e many to many.

One to Many (Um para Muitos)

Na relação one to many, um registro de uma tabela pode estar associado a múltiplos registros de outra tabela, mas cada registro da segunda tabela está ligado a apenas um registro da primeira.

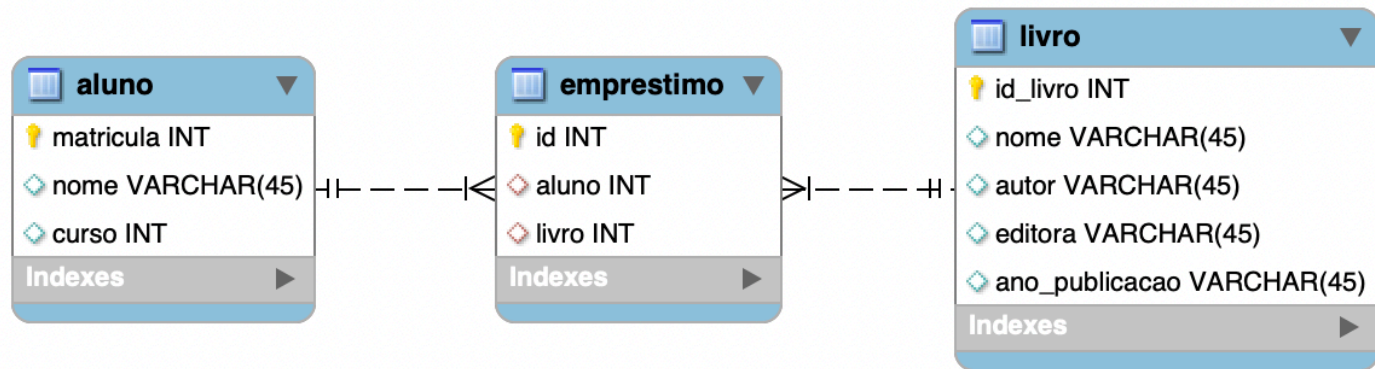
No exemplo abaixo vemos a relação de alunos com o curso de uma escola. Cada aluno só pode estar matriculado em um curso por vez. Porém, um mesmo curso terá diversos alunos.



Many to Many (Muitos para Muitos)

Na relação many to many, um registro de uma tabela A pode estar associado a múltiplos registros de outra tabela B, assim como B pode estar associado a múltiplos registros da tabela A.

No exemplo abaixo vemos a relação de alunos com o empréstimos de livros de um biblioteca. Um aluno pode pegar emprestado diversos livros. Assim como um único livro pode ser emprestado para diversos alunos, desde que em épocas diferentes. A tabela empréstimo é uma tabela auxiliar que registra essas relações



Na figura abaixo temos a relação completa de todas as tabelas

